

Optimisation du débit réseau

Correction du goulot physique à 100 Mbps et raccordement optimal Box FAI → MikroTik → Switch pour un débit gigabit de bout en bout.

Routeur 4b11ad50...a0847b6 **Défaut** Ports ether2 / ether4 à 100 Mbps **Cible** 1 Gbps par segment

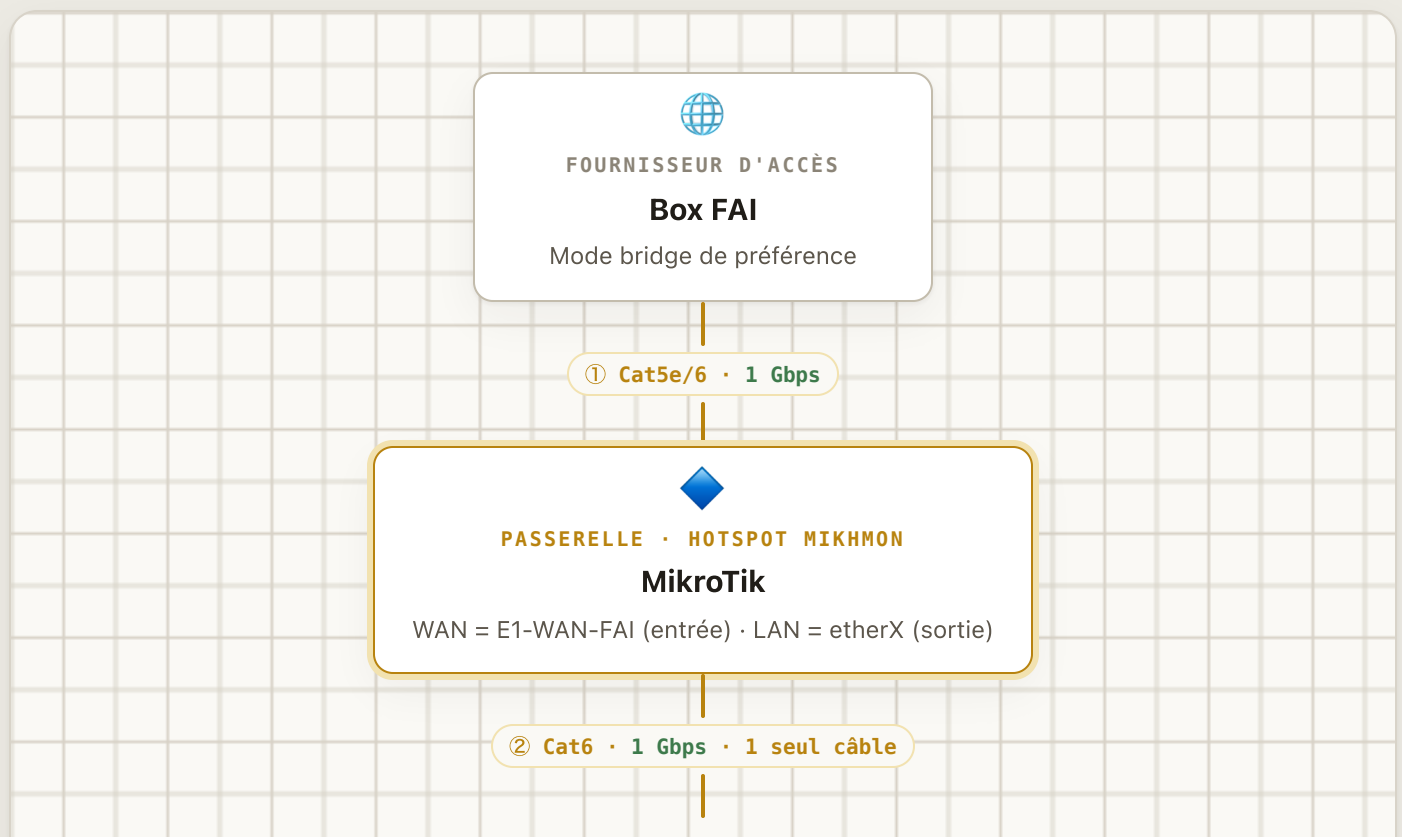
01 Le défaut détecté



Port(s) à 100 Mbps GOULOT PHYSIQUE

ether2 et **ether4** négocient à 100 Mbps au lieu de 1 Gbps — le débit est plafonné sur ce segment. Origine quasi certaine : câble non-Cat5e/6 (paires manquantes) ou appareil Fast-Ethernet en bout. Un switch gigabit ne « répare » pas un câble : il évite qu'un vieux switch 100M bride tout le segment.

02 Schéma de raccordement optimal





DISTRIBUTION

Switch Gigabit

TP-Link LS1005G ou UGREEN UM106X



AP / Wi-Fi



Client filaire



Autre appareil

RÈGLE D'OR Le switch se place **APRÈS** le MikroTik (côté LAN), **jamais** entre la Box et le MikroTik. Sinon les clients du switch contournent le portail captif → pas de paiement, pas de voucher. Et **un seul câble** entre switch et MikroTik : deux câbles créent une boucle réseau (tempête de broadcast).

03 Quel switch choisir — les deux options

RECOMMANDÉ

TP-LINK

LS1005G

≈ 12 000–18 000 F CFA

5× ports RJ45 **1 Gbps**

— pas de SFP+

- non-managé, plug & play
- boîtier plastique, alim externe

À prendre si le MikroTik est en ports gigabit (RB4011, hEX...) et le forfait FAI ≤ 1 Gbps. Le routeur plafonne de toute façon à 1 Gbps/port : le 2,5 G n'apporterait rien.

FUTUR-PROOF

UGREEN

UM106X

≈ 65 000–90 000 F CFA

5× ports RJ45 **2,5 Gbps**

1× SFP+ **10 Gbps**

- Link Aggregation / VLAN
- boîtier métal

À prendre si la fibre dépasse 1 Gbps, ou si le MikroTik a des ports 2,5 G/SFP+, ou pour un lien inter-switch / NAS 10 G. Sinon c'est payer 5x plus cher sans gain.

04 Les 3 liens critiques

LIEN	EXIGENCE	PIÈGE À ÉVITER
① Box → MikroTik WAN	Cat5e/Cat6, port gigabit des 2 côtés	Repérer le WAN par default-name + DHCP/route , pas par le nom (renommé <code>E1-WAN-FAI</code>)
② MikroTik → Switch Uplink LAN	Cat6, un seul câble	Deux câbles switch↔MikroTik → boucle réseau / tempête de broadcast
③ Switch → appareils Accès	Cat5e/Cat6 + appareil gigabit	C'est ici que sont ether2/ether4 à 100 Mbps : changer d'abord le câble , sinon l'appareil est du 100M pur

05 Procédure sur site

- 1 **Remplace le câble** du segment fautif par un Cat5e/Cat6 testé. Repasse à 1 Gbps → c'était le câble.
- 2 Toujours 100 Mbps avec un bon câble → **l'appareil est Fast-Ethernet**. Il restera à 100 (à remplacer pour du gigabit).
- 3 Branche les appareils gigabit sur le **switch**, et l'uplink du switch sur un port **LAN** du MikroTik.
- 4 Vérifie les vitesses négociées : `/interface ethernet monitor ether2,ether4 once` — regarde `rate` et `full-duplex`.